台灣省高級中學九十一學年度化學科能力競賽筆試試題(甲)　(台中地區)

(試題共二面，第一面)　組別：第＿＿＿＿＿組

一、選擇題（單選及複選，每題 3 分）

( ) 1. 冬天湖面結冰從表面凝固，其原因爲何？
(A) 水的溫度愈低密度愈大　(B) 水溫降至 4℃時密度最小，溫度再下降密度越來越大
(C) 水溫降至 4℃時密度最大，溫度再下降密度不變
(D) 水溫降至 4℃時密度最大，溫度再下降密度越來越小

( ) 2. HD^+中所含中子，質子，電子的數目依次爲？
(A) 1, 1, 1　(B) 1, 2, 2　(C) 2, 2, 1　(D) 1, 2, 1

( ) 3. 下列何者可用來作爲洗滌衣服上油汙的清潔劑？
(A) 十四烷　(B) 十四烷基硫酸鈉　(C) 過氯酸鈉　(D) 亞氯酸鈉

( ) 4. 鉛蓄電池在放電過程中？
(A) PbO_2 之量增加　(B) Pb^{2+}被氧化成 Pb^{4+}　(C) SO_4^{2-}同時向陰極及陽極移動　(D) 水和硫酸濃度都減少

( ) 5. 某些原子核偶爾會發生下列現象：
本來在原子核外的一電子被原子核捕捉而原來的原子核會變成新的原子核，若 $^{7}_{4}Be$ 原子核捕捉了一個電子則會變成下列何原子核？
(A) $^{8}_{5}B$　(B) $^{6}_{3}Li$　(C) $^{7}_{3}Li$　(D) $^{8}_{4}B$

( ) 6. C_4H_8 的異構物中爲環狀烴的有幾種？
(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

( ) 7. 若密度爲 1.76 g/L 的氧氣擴散速率爲 2.25 mL/min, 而另一未知密度的氧氣在同狀態下的擴散速率爲 4.36 mL/min, 試問後者的密度(g/L)爲若干？
(A) 0.469 g/L　(B) 0.908 g/L　(C) 1.264 g/L　(D) 0.953 g/L

( ) 8. 下列電子組態何者不可能存在？
(A) $1s^2 2s^1 2p^5$　(B) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3d^5$　(C) $1s^2 2s^2 2p^7$　(D) $1s^1 2s^2 2p^5$

( ) 9. 下列氧化物水溶液的酸鹼性何者有誤？
(A) Na_2O 爲鹼性　(B) Al_2O_3 爲中性　(C) SO_2 爲酸性　(D) MgO 爲酸性

( ) 10. 下列那些有關乙烯的敘述是正確的？
(1) 它溶於水生成乙醇。 (2)工業上，它可由裂解飽和碳氫化合物製得。 (3)它可聚合成塑膠
(A) 只有(3)　(B) 只有(1)和(2)　(C) 只有(2)和(3)　(D) (1)、(2)和(3)

( ) 11. 下列有關鹵素的敘述，何者錯誤？
(A) 電子和力隨原子序增加而減小　(B) 游離能隨原子序增加而減小
(C) 原子半徑隨原子序增加而增大　(D) 熔點隨原子序增加而升高

( ) 12. 下列敘述正確的是
(A) 催化劑的量與反應速率無關　(B) 催化劑必參與反應
(C) 催化劑可影響活化能　(D) 催化劑會使產物改變

( ) 13. 何者敘述正確？
(A) 磷的分子爲 P_4 成四面體　(B) 赤磷、黃磷的結構一樣　(C) 磷可生成氧化數-3, +3, +5 的化合物
(D) 磷酸鈣是主要的肥料

( ) 14. 元素 M 與 Cl_2 作用，生成的化合物之化學式爲 MCl_2，已知元素 M 比 Mg 活潑，其原子半徑比 Ba 的原子半徑小，則此元素 M 是下列那一個元素？
(A) Sr　(B) K　(C) Na　(D) Ra

( ) 15. 下列離子的電子組態是一樣的，何者的半徑最小？
(A) Al^{3+}　(B) Na^+　(C) O^{2-}　(D) N^{3-}

二、簡答題與計算：（配分見各題）

1. 舉例說明陽離子交換樹脂使硬水軟化的原理。　(5%)

答：

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

2. 光電二極體主要是在矽**(Si,** 原子量 **28.09)**晶片中加入砷**(As,** 原子量 **74.92)**或硼。現有 **N-**型矽晶片一片，其中砷含量爲 **100.0 ppm,** 已知矽晶片密度爲 **2.320 g/cm^3**，試問該矽晶片中砷的體積莫耳濃度爲何？ **(10%)**

答：

3. 銅片與濃硝酸及稀硝酸反應產物不同，試以化學方程式表之，並說明產物不同的原因。 **(10%)**

答：

4. 有四種 **A, B, C, D** 金屬，如果其氧化物和焦碳共熱，**A, B** 均可被還原，而 **C, D** 不會，又 **C, D** 爲同族，**D** 原子序大於 **C**。而 **A** 可將 **B** 的硝酸鹽水溶液中置換出 **B**，試問此四種金屬之活性大小如何？ **(6%)**

答：

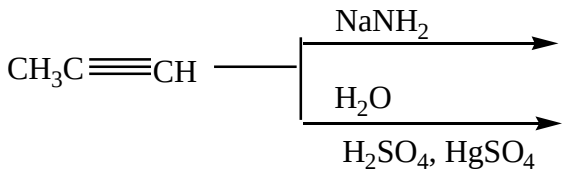
5. 爲什麼可用金屬鎂來檢驗氮氣的存在？ **(6%)**

答：

6. 試說明根據什麼原理和性質？用什麼方法把 $^{235}UF_6$ 和 $^{238}UF_6$ 分離開。 **(6%)**

答：

7. 試完成下列反應方程式 **(8%)**



8. 畫出 H_3PO_4 和 H_3PO_3 之結構式，並說明那個氫原子會解離？ **(4%)**

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

台灣省高級中學九十一學年度化學科能力競賽筆試試題(乙)　(台中考區)

(試題共二面，第一面)　　組別：第＿＿＿＿＿組

一、選擇題（單選及複選，每題 3 分）

( ) 1. 下列有關大氣性質的敘述何者正確？
(A) 大氣中的氧氣可經由植物的呼吸作用而產生
(B) 大氣中的對流層及臭氧層的溫度隨離地面高度之增加而減少
(C) 閃電可促使大氣中氮氣與氧氣反應生成氮的氧化物
(D) 生物腐敗分解時一般放出二氧化碳及氧氣至大氣中

( ) 2. 下列那一項是稀釋濃硫酸的正確步驟？
(A) 將大量的水一次加入濃硫酸中攪拌　(B) 傾倒濃流酸於少量水中再用大量水稀釋
(C) 傾倒濃硫酸於大量的水中並攪拌　(D) 連續數次將少量的水加入濃硫酸中。

( ) 3. 阿斯匹靈是脂溶性的，人體非常容易經由胃壁吸收，當服用過量中毒時可以立即灌入大量稀釋的小蘇打(碳酸氫鈉)水溶液急救。那麼阿斯匹靈應是那一種酸鹼？
(A) 強鹼　(B) 弱鹼　(C) 強酸　(D) 弱酸

( ) 4. 氯化鈉晶體中每一個 Na^+ 離子被幾個 Cl^- 離子所包圍？
(A) 4　(B) 6　(C) 8　(D) 12

( ) 5. 稀鹽酸及硫化氫分別加入下列四組混合離子溶液(濃度 0.1 M)不產生沈澱者爲
(A) Hg_2^{2+} , Cu^{2+}　(B) Ba^{2+} , Ca^{2+}　(C) Ag^+ , Sn^{4+}　(D) Pb^{2+} , Zn^{2+}

( ) 6. 下列各組均有兩種物質，何組原子間的鍵結方式不同？
(A) NaCl, HCl　(B) O_2, N_2　(C) NaCl, MgO　(D) Na, Cu

( ) 7. 當某原子的原子核加入一中子時
(A) 原子質量並沒有改變　(B) 原子核對電子的吸力增強了
(C) 新形成之原子與原來之原子爲同位素　(D) 它的原子序增加了

( ) 8. 波長爲 3.10×10^{-9} m 之 x-射線的能量爲？(已知二蒲朗克常數 $h=6.626\times10^{-34}$ J.S
(A) 6.41×10^{-17} J　(B) 3.21×10^{-27} kJ　(C) 1.0×10^{-20} J　(D) 1.8×10^{-27} kJ

( ) 9. 下列有關離子化合物的性質敘述，何者有誤？
(A) 堅硬或易碎　(B) 高熔點　(C) 不溶於水　(D) 熔融時可導電

( ) 10. 某一芳香烴之分子式爲 C_7H_8。用溴原子置換一個氫原子後形成的化合物，其異構體數是？
(A) 3 種　(B) 4 種　(C) 5 種　(D) 6 種

( ) 11. 下列有關週期表的敘述，何者有誤？ (鈍氣除外)
(A) 由左至右其原子體積減少　(B) 由左至右其還原力增加
(C) 由左至右其電負度增加　(D) 由左至右較易形成負離子

( ) 12. 有關鹵素的敘述正確的是？
(A) 氟、氯爲氣體，溴、碘爲固體　(B) 鍵能碘最大，氟最小
(C) 酸性 HI＞HBr＞HCl＞HF　(D) HF 可和玻璃作用。

( ) 13. 何者敘述正確？
(A) 磷酸(H_3PO_4)和亞磷酸(H_3PO_3)均爲三質子酸　(B) 磷可從磷酸鈣被焦碳還原而得
(C) 矽在地殼中存量佔第一位　(D) 矽和磷均是半導體的材料

( ) 14. Na 和元素 X 作用，生成的離子化合物之化學式爲 Na_3X，則 Ca 與元素 X 作用生成物之化學式爲下列那一個？
(A) CaX_2　(B) CaX　(C) Ca_2X_3　(D) Ca_3X_2

( ) 15. 下列敘述何者正確？
(A) 硫酸鈣可做粉筆，碳酸鈣可做牙膏材料　(B) 銅導電性比銀好，故可做電線
(C) 鉛最大的用途是做蓄電池　(D) 銲錫是錫、鉛、銅的合金

二、簡答題與計算：（配分見各題）

1. 寫出下列化合物中每個碳的混成軌域的名稱。　(10%)

(1) $CH^{\circ}C-C^{\circ}CH$　(2) $CH_3CH=CH-CH_3$

- - - -　　- - - -
1 2 3 4　　1 2 3 4

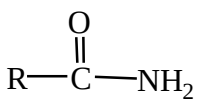
(答案請寫在背面)

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

答：

2. 加入過量的水於 **16** 公克的碳化鈣，欲使反應後的產物完全燃燒，應消耗氧氣多少公克。**(**原子量 **Ca=40, C=12, O=16 H=1)** **(10%)**

答：

3.  接受 H^+ 時在 **O** 上或氮上較爲安定？何故？試以共振情況說明之。 **(6%)**

答：

4. 爲什麼超氧化鉀可提供礦工和消防隊員緊急狀況時的氧氣來源？ **(6%)**

答：

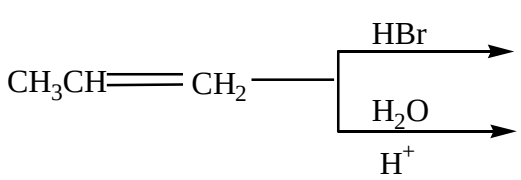
5. 爲什麼純硝酸或濃硝酸溶液要用深色玻璃瓶盛裝？ **(5%)**

答：

6. 苯**(C_6H_6)**的莫耳燃燒熱爲**-3267 kJ/mol**，二氧化碳及水的莫耳生成熱分別爲**-393.5 kJ/mol** 及**-285.8 kJ/mol**，試根據這些資料求出苯的莫耳生成熱。請列出**(1)**根據什麼定律。**(2)**解題步驟。 **(10%)**

答：

7、試完成下列反應方程式 **(8%)**



PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com